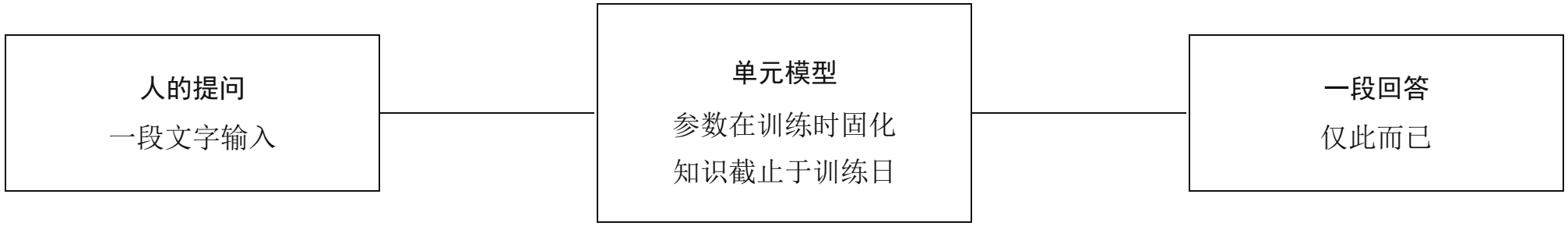
从单元模型到智能体

一次完整的迭代过程

一个只会对话的模型，经过六次叠加改造，长成一个能查资料、能接工具、能记事情、能分工干活的工作系统。每一次迭代，都是在同一台引擎上补一块短板。



单元模型：一个纯粹的对话机器



不知道最新的消息，查不了资料，动不了任何软件，下一次对话不记得上一次。

结论 单元模型只有一层对话能力，所有短板都源于此。

加上提示词：给模型立规矩

不加提示词

同一个问题，回答随机的风格与深度

加上提示词

指定角色、格式、步骤、边界，输出稳定可复用

提示词是写在模型外面的规则

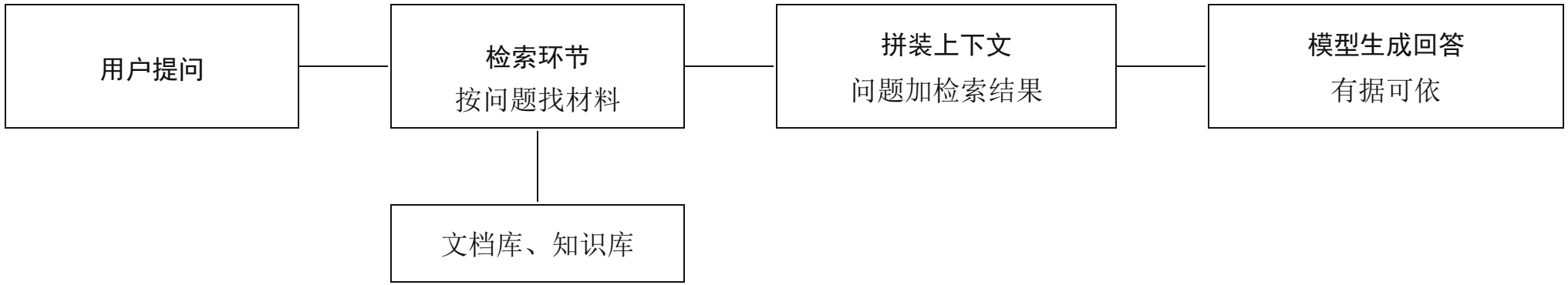
不改变参数，不重新训练

成本几乎为零，效果立刻可见

结论 提示词让模型从随机回答变成稳定输出，是成本最低的一次升级。

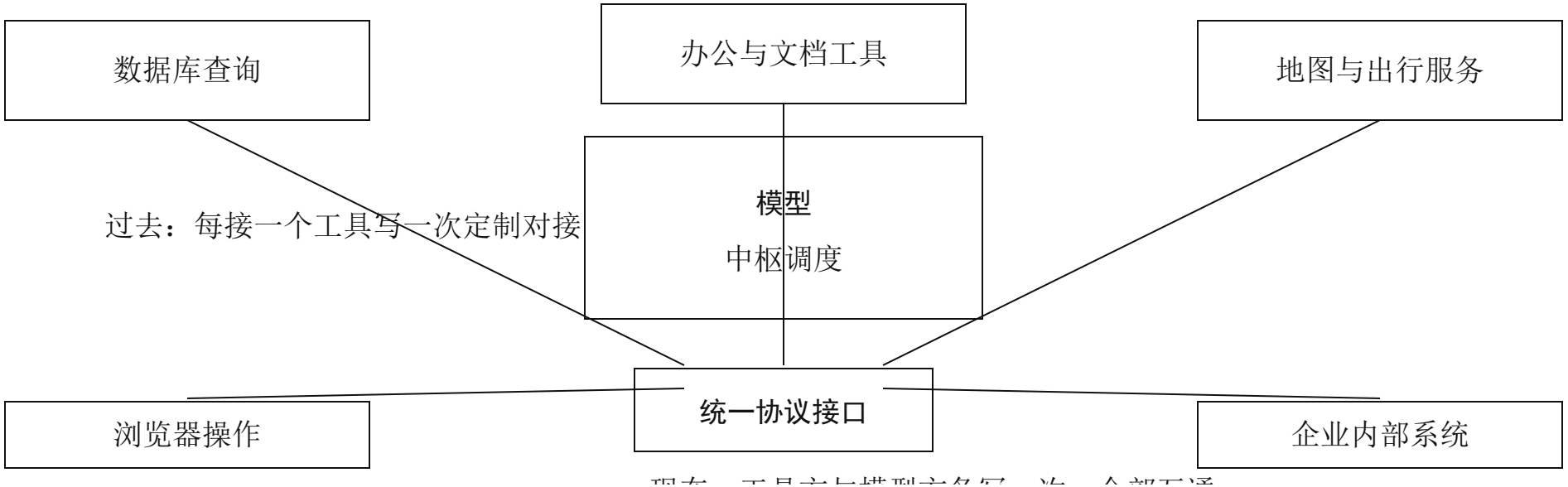
加上检索增强生成：接上模型之外的知识

模型知识截止于训练日，检索让它随时读到当天的新材料。



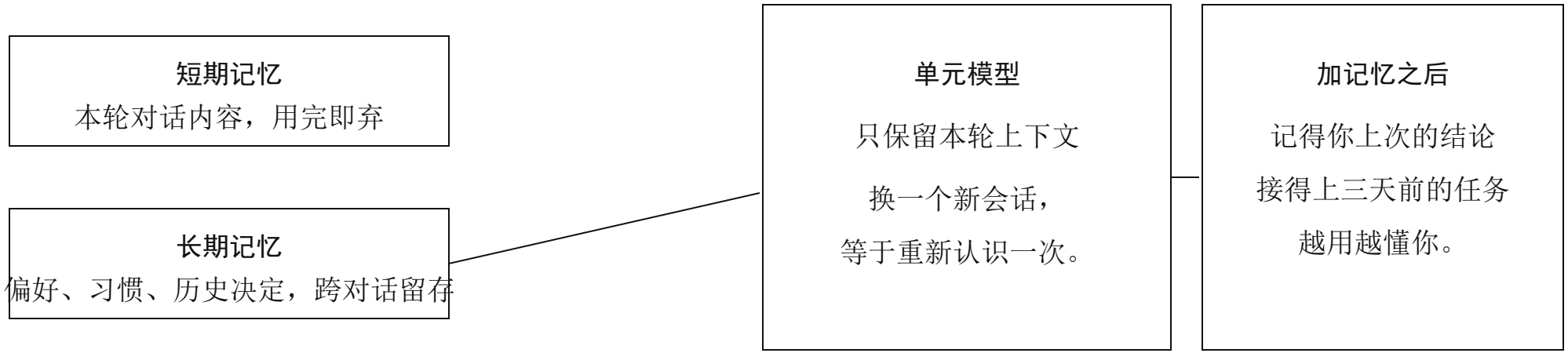
结论 检索增强生成解决的是知识新鲜度与私有资料两大短板。

加上模型上下文协议：一个接口接通所有工具



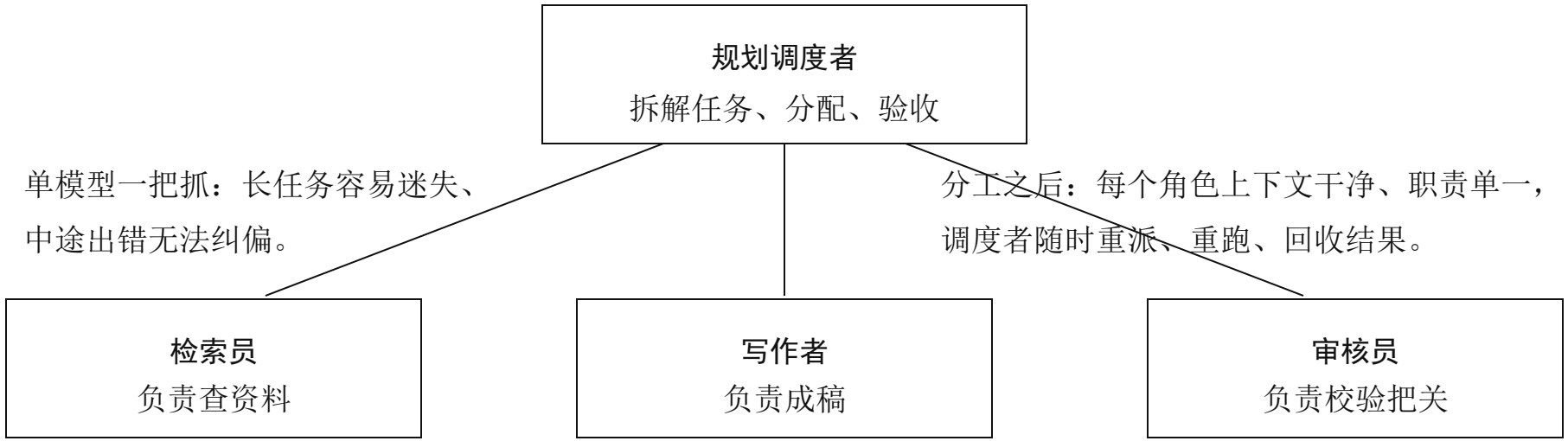
结论　上下文协议把工具对接从千条专线变成一个标准插口。

加上记忆：从每次失忆到长期陪伴



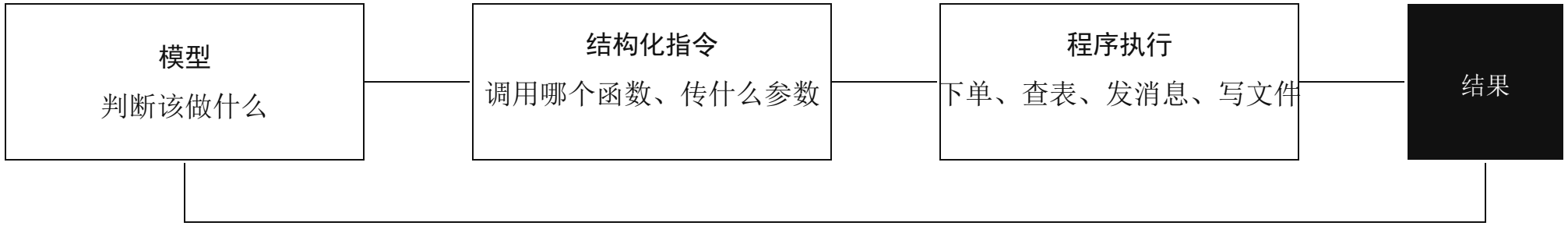
结论 记忆把智能体从一问一答的工具，变成可以长期共事的伙伴。

加上多智能体协同：从一个人干到分工调度



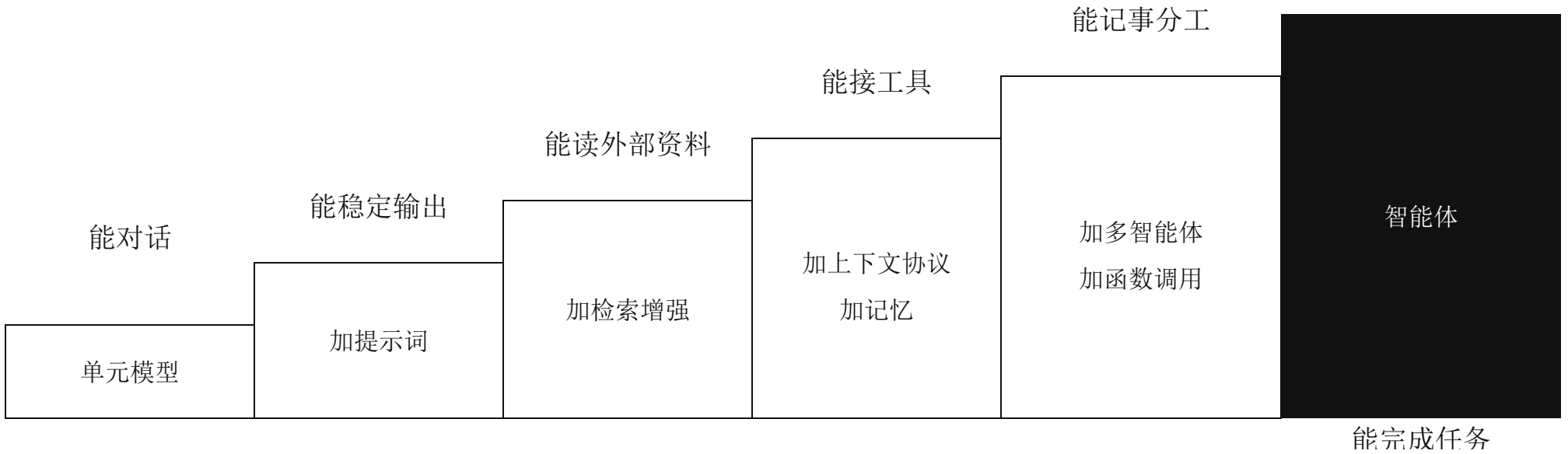
结论 多智能体协同解决的不是能力问题，而是长任务的组织问题。

加上函数调用：从说到做



结论 函数调用让模型的回答变成动作，这是从对话到执行的最后一跳。

六步迭代，能力逐层叠加



结论 智能体不是另一台新机器，而是同一台模型经六层叠加后的形态。

从回答问题，到完成任务。

单元模型的价值在会说，智能体的价值在做成。六次迭代没有一次推翻重来，都是在原有底座上补上缺口：会说的补上规矩，缺知识的接上检索，缺手脚的接上协议与函数调用，缺记性的装上记忆，扛不住长任务的搭起分工。理解这条主线，就理解了当下所有智能体产品的来路。

